

Clase práctica #13

Tema 4. Balance de energía.

Contenido:

. Evaluación de calores sensibles y latentes empleando capacidades caloríficas y calores de cambio de fase

Introducción

En las conferencias anteriores se estudió la forma de evaluar calores sensibles y latentes, llegándose a las ecuaciones siguientes:

$$Q_p = \Delta H = \int_{T_1}^{T_2} m C_p \Delta T, \text{ calor sensible}$$

$$Q_p = \Delta H = m \lambda_{cf}, \text{ calor latente}$$

Quedó claro que la manera de evaluar la integral planteada para el calor sensible está dada por la forma en que se dé la relación $C_p = f(T)$ y que para evaluar ambos calores es necesario buscar información en la bibliografía técnica. Un aspecto importante para guiar el balance de energía, sobre todo para sustancias puras, es trazar de manera aproximada el diagrama P vs T.

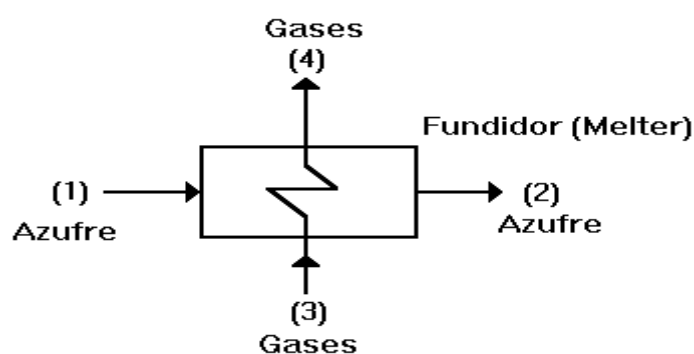
Objetivo: Realizar balances de energía en procesos donde ocurran calentamientos, fusiones y cambios alotrópicos de una sustancia.

Ejercicio #1

Para cierto proceso industrial se desea fundir una masa de 40 kg de azufre por minuto de operación. El azufre entra al proceso a 25°C y sale a 130°C. La presión de operación es de 10 atm. Para el calentamiento y fundición del azufre se emplean gases de chimenea con la composición siguiente (en % molares):

$N_2 = 74 \%$, $CO = 2 \%$, $H_2O = 7\%$, $CO_2 = 12 \%$, $O_2 = 5 \%$

Estos gases entran a 500°C y salen a 200°C. Suponga un 10 % de pérdidas de energía. Calcule el flujo molar de gases que se requiere.



Fuente de datos:

. Basic Principles and Calculation, D. Himmelblau

$$C_p (S, \text{r6mbico}) = 3.63 + 0.64 \cdot 10^{-2} \cdot T$$

$$C_p (S, \text{monocl6nico}) = 4.38 + 0.44 \cdot 10^{-2} \cdot T \quad (C_p, \text{ cal/mol-K y } T, \text{ K})$$

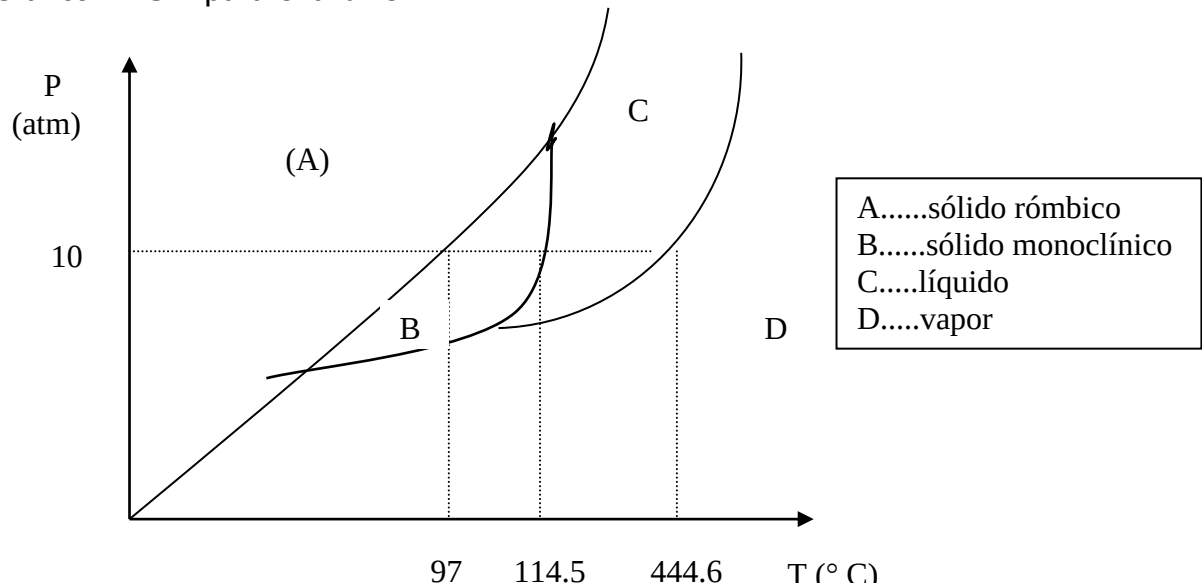
$$\Delta H_{\text{fusi6n}} (S_8) \text{ monocl6nico} = 3.386 \text{ kcal/mol}$$

. Principios de Procesos Qu6micos I, Hougen y Watson

$$\Delta H \text{ transici6n de r6mbico a monocl6nico} = 7 \text{ cal/mol}$$

$$C_p (S \text{ l6quido}) = 7.4 \text{ cal/mol-K}$$

Gr6fico P VS T para el azufre:



Soluci6n

Del diagrama y los datos presentados el docente inducir6 a los alumnos a extraer la informaci6n siguiente:

. Temperatura de transici6n del azufre r6mbico al monocl6nico = 97 °C

. Temperatura de fusi6n del azufre monocl6nico = 114.5 °C

Balance de energ6a

$$Q_{\text{abs}} = \Delta H$$

$$Q_{\text{abs}} = n_{(s)} \left[\int_{25+273}^{97+273} C_{p(\text{azufre r6mb})} dT + \lambda_{\text{transici6n}} + \int_{97+273}^{114.5+273} C_{p(\text{azufre mono})} dT + \lambda_{\text{fusi6n}} + \int_{114.5+273}^{130+273} C_{p(\text{l6q})} dT \right]$$

y sustituyendo en la ecuaci6n los datos de la literatura:

$$Q_{abs} = 40 \text{ kg} \frac{1 \text{ kmol}}{32 \text{ kg}} \left[\int_{298}^{370} (3.63 + 0.64 \cdot 10^{-2} T) dT \frac{\text{kcal}}{\text{kmol}} + 7 \frac{\text{kcal}}{\text{kmol}} \right. \\ \left. \dots + \int_{370}^{387.5} (4.38 + 0.44 \cdot 10^{-2} T) dT \frac{\text{kcal}}{\text{kmol}} + 3.386 \frac{\text{kcal}}{\text{mol}} \frac{1000 \text{ mol}}{1 \text{ kmol}} \frac{1}{8} \right. \\ \left. \dots + 7.4 \frac{\text{kcal}}{\text{kmol} \cdot \text{K}} (403 - 387.5) \text{K} \right]$$

$$Q_{abs} = \frac{40}{32} \left[\begin{aligned} &3.63(370 - 298) + \frac{0.64 \cdot 10^{-2}}{2} (370^2 - 298^2) + 7 + 4.38(387.5 - 370) \\ &+ \frac{0.44 \cdot 10^{-2}}{2} (387.5^2 - 370^2) + 3.386 \cdot 1000 \frac{1}{8} + 7.4(403 - 387.5) \end{aligned} \right]$$

$$Q_{abs} = 1.25 [261.36 + 153.91 + 7 + 76.65 + 26.51 + 423.25 + 114.7] = 1329.2 \text{ kcal}$$

$$\% \text{Pérd} = \frac{|Q_{ced}| - Q_{abs}}{|Q_{ced}|}$$

$$|Q_{ced}| = \frac{Q_{abs}}{1 - \frac{\% \text{Pérd}}{100}} = \frac{1329.2 \text{ kcal}}{1 - \frac{10}{100}} = 1476.9 \text{ kcal}$$

$$Q_{ced} = \sum_{T_i}^{T_f} \int n_i C_{p_i} dT \text{ y se emplea la tabla B.20 por lo que:}$$

$$Q_{ced} = \sum_{T_i}^{25} n_i \int C_{p_i} dT + \sum_{25}^{T_f} n_i \int C_{p_i} dT$$

y como $n_i = x_i n_T$, n_i en kmol, C_{p_i} en kcal/molK y dT en K:

$$Q_{ced} = [n_{N_2} \bar{C}_{p_{N_2}} + n_{CO_2} \bar{C}_{p_{CO_2}} + n_{CO} \bar{C}_{p_{CO}} + n_{O_2} \bar{C}_{p_{O_2}} + n_{H_2O} \bar{C}_{p_{H_2O}}] (25 - 500) \\ \dots + [n_{N_2} \bar{C}_{p_{N_2}} + n_{CO_2} \bar{C}_{p_{CO_2}} + n_{CO} \bar{C}_{p_{CO}} + n_{O_2} \bar{C}_{p_{O_2}} + n_{H_2O} \bar{C}_{p_{H_2O}}] (200 - 25)$$

$$-1476.9 = [0.74 \cdot n_T (7.159) + 0.12 \cdot n_T (10.776) + 0.02 \cdot n_T (7.21) + 0.05 \cdot n_T (7.515) \\ \dots + 0.07 \cdot n_T (8.539)] (25 - 500) + [0.74 \cdot n_T (6.996) + 0.12 \cdot n_T (9.701) + 0.02 \cdot n_T (7.017) \\ \dots + 0.05 \cdot n_T (7.181) + 0.07 \cdot n_T (8.177)] (200 - 25)$$

$$-1476.9 = 7.7085 \cdot n_T (-475) + 7.4129 \cdot n_T (175) = -2364.28 \cdot n_T$$

$$n_T = \frac{-1476.9}{-2364.28} = 0.625 \text{ kmol gases / min}$$

Conclusiones

En esta clase práctica se han ejercitado el cálculo de calores de cambio de fase, de transición y sensible, haciendo uso amplio de los datos que aparecen en la

bibliografía. Debe llamarse la atención sobre el uso de los diagramas P vs T para organizar el planteamiento del balance de energía, así como el cuidado que debe tenerse a la hora de los cálculos en sustituir los datos en las unidades convenientes, pues esto es una fuente de error muy frecuente.

Señalar las distintas formas que adopta el cálculo del calor sensible en dependencia de la manera que se exprese la relación entre la capacidad calorífica y la temperatura.

Estudio Independiente

Si el proceso de intercambio de calor entre los gases y el azufre fuera adiabático ($Q_{\text{abs}} = |Q_{\text{ced}}|$), para la misma cantidad de gases de combustión calculada (0.625 kmol) determine cuál sería el valor de la nueva temperatura de salida de los gases, en °C.

Use para los gases expresiones del tipo:

$$C_p = a + bT + cT^2$$

Y tome los valores de a, b y c de la tabla B.18 del texto para gases de combustión en intervalos pequeños.